

УДК 550.834+519.6

В.И. Голубев¹, e-mail: w.golubev@mail.ru; **Н.И. Хохлов¹**, e-mail: k_h@inbox.ru; **И.Б. Петров¹**, e-mail: petrov@mipt.ru

¹ Лаборатория прикладной вычислительной геофизики ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» (Москва, Россия).

Компьютерное моделирование процесса сейсмической разведки при явном задании трещиноватых включений

Статья посвящена математическому моделированию процесса распространения сейсмических волн в неоднородных средах. Открытие нетрадиционных запасов углеводородов повышает актуальность задачи разработки и совершенствования технологий моделирования глубинного строения геологического массива по данным наземных и скважинных измерений. Данная задача в математической постановке является обратной и, как правило, решается итерационно методом минимизации целевого функционала. Точность решения в значительной мере зависит от методов, используемых для решения отдельных прямых задач. В статье рассмотрен сеточно-характеристический метод численного решения гиперболической системы уравнений упругого тела на гексаэдральных расчетных сетках. Сформулированы граничные и контактные условия, позволяющие корректно описать процесс формирования сейсмического отклика от границ раздела геологических слоев и трещиноватых включений. Их использование позволяет существенно снизить требования к вычислительным мощностям за счет отсутствия мелкой расчетной сетки внутри флюидонасыщенной трещины, а также повысить точность расчета сейсмического поля по сравнению с результатами использования осредненных моделей геологических сред. В работе проведен расчет, демонстрирующий возможность получения синтетических сейсмограмм и полного распределения волнового поля в объеме геологического массива, содержащего слоистость и трещиноватые включения. Проведена идентификация типов волн в формируемом сейсмическом отклике. Показано преимущество предлагаемого метода перед его аналогами для случаев криволинейных границ раздела геологических слоев.

Ключевые слова: сейсморазведка, трещиноватые среды, компьютерное моделирование, упругая среда, сеточно-характеристический численный метод.

.....

V.I. Golubev¹, e-mail: w.golubev@mail.ru; **N.I. Khokhlov¹**, e-mail: k_h@inbox.ru; **I.B. Petrov¹**, e-mail: petrov@mipt.ru

¹ Laboratory of applied computational geophysics of the FSAEI HE "Moscow Institute of Physics and Technology (State University)" (Moscow, Russia).

Computer Simulation of Seismic Survey Process with Explicit Setting of Fractured Inclusions

The article deals with mathematical modelling of seismic wave propagation in heterogenous media. With the discovery of unconventional hydrocarbon reserves it is becoming more urgent to design and improve modelling technologies for underlying structure of geological formation according to ground-based measurements and well shootings. The problem, in mathematical statement, is inverse and used to be solved iteratively by minimization of criterion functional. Accuracy of solution depends mainly on the methods used for certain direct problems. The article considers the grid-characteristic method for numerical solution of hyperbolic elastic body system of equations using hexahedral calculation grids. Boundary and contact conditions were formulated which allow correct shaping description of a seismic response from the boundaries of geological strata and broken-up patches. Their application enables to considerably lower the standards for computing capacities due to the absence of fine calculation grid inside the fluid-saturated fracture, as well as to increase the design accuracy of seismic field as compared to the application results for averaged models of geological strata. The work presents the analysis illustrating possible plotting of synthetic seismograms and full wave field propagation within geological strata containing cleavage and broken-up patches. The wave types in the seismic response to be shaped have been identified. Also, the article shows the advantages of the method proposed compared to its analogues for curvilinear boundaries of geological strata.

Keywords: seismic survey, fractured media, computer modelling, elastic medium, grid-characteristic numerical method.

Открытие нетрадиционных источников углеводородов требует развития новых методов интерпретации полевых сейсмических данных. Перспективным подходом является проведение компьютерного моделирования данного процесса в условиях заданной структуры геологического массива с последующей апробацией и совершенствованием методов миграции и инверсии.

С развитием вычислительных технологий математические модели, описывающие данный процесс, значительно усложнились, точность моделирования повысилась. Разработано множество подходов к численному моделированию процесса распространения сейсмических волн в геологических средах [1, 2]. При этом чем выше порядок используемого метода, тем меньше численная вязкость схемы и тем с меньшими искажениями фронтов распространяются волны на расстояния порядка сотен и тысяч своих длин. Наиболее популярными в вычислительной геофизике стали разновидности конечно-разностного (finite different method – FDM) и спектрального методов (spectral element method – SEM), а также разрывный метод Галеркина (discontinuous Galerkin method – DGM) [3, 4].

В лаборатории прикладной вычислительной геофизики Московского физико-технического института длительное время развивается сеточно-характеристический численный метод, позволяющий проводить математическое моделирование распространения сейсмических волн в существенно гетерогенных средах. Изначально метод был разработан для решения задач газовой динамики, к задаче описания динамических процессов в сплошных средах он адаптирован сравнительно недавно. Статья [5] является одной из первых работ, посвященных применению сеточно-характеристического метода для численного решения многомерных уравнений динамики упругих сред. В дальнейшем был существенно увеличен порядок сходимости метода по пространству как на

гекса- [6, 7], так и на тетраэдральных расчетных сетках для трехмерных задач [8]. За последнее десятилетие сеточно-характеристический метод хорошо зарекомендовал себя при решении задач моделирования сейсмического поля в геологических средах, содержащих различные неоднородности [9–12].

В данной статье представлено численное решение задачи распространения сейсмических волн от поверхностного источника в геологической слоистой трещиноватой [13] среде. Полученные результаты могут быть использованы, например, на этапе планирования полевых сейсморазведочных работ и для совершенствования методик миграции и инверсии сейсмических данных.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД

Для описания динамических процессов в геологической среде используется математическая модель линейно-упругого изотропного тела с явным выделением контактных границ слоев и трещиноватых включений. Динамическое поведение бесконечно малого объема среды описывается уравнениями упругости [14] вида:

$$\begin{aligned} \rho \frac{\partial V_i}{\partial t} &= \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}, \\ \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial t} &= q_{ijkl} \frac{\partial e_{kl}}{\partial t}, \\ q_{ijkl} &= \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}), \end{aligned} \quad (1)$$

где ρ – плотность среды, кг/м³; V – скорость среды, м/с; σ – тензор деформаций; x – координата; q – тензор четвертого порядка, определяющий реологию среды; e – тензор деформаций; δ – символ Кронекера; λ и μ – упругие параметры Ламе. Как уже отмечалось в [15], в отличие от акустического приближения решение полной упругой системы позволяет получить все типы волн: объемные продольные и поперечные, поверхностные (Рэлея и Лява), отраженные, рассеянные, дифрагированные.

К сожалению, аналитическое решение данной системы уравнений может быть получено только в простейших случаях (однородная или параллельно слоистая среда, точечный источник возбуждения или плоская волна). Для случая произвольной геологической среды решение системы проводится численно на гексаэдральных расчетных сетках. На дневной поверхности при этом ставится условие свободной границы, а для устранения нефизических границ (нижняя и боковые) используется условие поглощения, позволяющее эффективно подавить отражения от них.

Определяющая система является гиперболической, для ее решения используется сеточно-характеристический метод. После расщепления по направлениям и перехода в пространство инвариантов Римана задача сводится к последовательному решению набора одномерных уравнений переноса. Использовалась сеточно-характеристическая схема третьего порядка точности по координате и времени, которая для одномерного уравнения переноса:

$$u_t + au_x = 0, \quad a > 0, \quad \sigma = a\tau/h, \quad (2)$$

где τ – шаг по времени; h – шаг по координате, имеет вид:

$$\begin{aligned} u_m^{n+1} &= u_m^n + \frac{\sigma(\Delta_0 + \Delta_2)}{2} + \\ &+ \frac{\sigma^2(\Delta_0 - \Delta_2)}{2} + \frac{\sigma(\sigma^2 - 1)}{6}(\Delta_1 - 2\Delta_0 + \Delta_2), \\ \Delta_0 &= u_{m-1}^n - u_m^n, \\ \Delta_1 &= u_{m-2}^n - u_{m-1}^n, \\ \Delta_2 &= u_m^n - u_{m+1}^n. \end{aligned} \quad (3)$$

Схема устойчива для не превышающих единицу чисел Куранта.

При соблюдении сеточно-характеристического критерия монотонности, опирающегося на характеристическое свойство точного решения:

$$\min \{u_m^n, u_{m-1}^n\} \leq u_m^{n+1} \leq \max \{u_m^n, u_{m+1}^n\},$$

порядок схемы понижается до второго.

Ссылка для цитирования (for citation):

Голубев В.И., Хохлов Н.И., Петров И.Б. Компьютерное моделирование процесса сейсмической разведки при явном задании трещиноватых включений // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 5. С. 12–16.

Golubev V.I., Khokhlov N.I., Petrov I.B. Computer Simulation of Seismic Survey Process with Explicit Setting of Fractured Inclusions. Territorija «NEFTEGAS» = Oil and Gas Territory, 2018, No. 5, P. 12–16. (In Russian)

Для выделения границ между геологическими слоями после каждого шага вычислительного алгоритма, рассчитывающего значения в точках внутри слоев, производится дополнительная корректировка в узлах на контактной границе. При полном слипании скорости v на обеих поверхностях контакта совпадают, и выполняется третий закон Ньютона:

$$v^a = v^b = v, f^a = -f^b, \quad (4)$$

причем индексы a и b относятся к разным сторонам контакта.

Корректировка заключается в выставлении скорости на границе контакта таким образом, чтобы после использования формул (1)–(4) были выполнены условия полного слияния. Скорость определяется по формуле:

$$v = \frac{1}{\rho_a c_{a2} + \rho_b c_{b2}} \{ \rho_a [(n \cdot v_a)(c_{a1} - c_{a2})n + c_{a2}v_a] + \rho_b [(n \cdot v_b)(c_{b1} - c_{b2})n + c_{b2}v_b] - (\sigma_a - \sigma_b)n - \frac{\rho_a(c_{a1} - c_{a2}) + \rho_b(c_{b1} - c_{b2})}{\rho_a c_{a1} + \rho_b c_{b1}} \times n(n[\rho_a c_{a1}v_a + \rho_b c_{b1}v_b - (\sigma_a - \sigma_b)n]) \}, \quad (5)$$

в которой c_1, c_2 – соответственно, продольная и поперечная скорости звука в средах, м/с; ρ – плотность среды, кг/м³; n – направление нормали от границы a к b .

Для эффективного описания трещиноватых включений используется модель бесконечно тонкой флюидонасыщенной трещины, представляющая собой набор узлов из двух соседних рядов расчетной сетки. На начальном этапе во всей области интегрирования строится прямоугольная расчетная сетка. Если плоскость моделируемой трещины вертикальна или горизонтальна, то в отдельную структуру сохраняются индексы узлов, принадлежащих каждому из ее бортов. В случае наклонной трещины сетка дополнительно корректируется. Индексы узлов, наиболее близких к центру трещины, но находящихся слева и справа от нее, полагаются определяющими ее борта. После этого все узлы с данными индексами сдвигаются на границу трещины, их координаты фиксируются. На каждом временном шаге

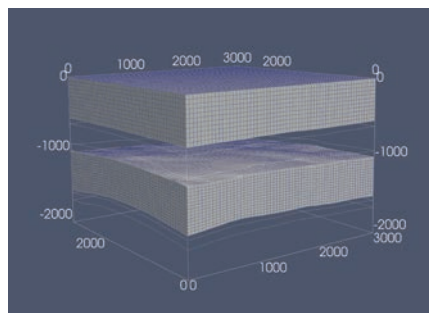


Рис. 1. Набор гексаэдральных сеток, покрывающих слоистый геологический массив размерами 3,0 x 3,0 x 2,1 км [15]
Fig. 1. A bunch of hexahedral grids covering a stratified geological formation (3.0 x 3.0 x 2.1 km) [15]

при расчете шага расщепления по координатам в узлах, лежащих на бортах трещины, значения корректируются. Если граница трещины проходит вдоль текущего направления расщепления, то точки борта рассчитываются по тем же формулам, что и внутренние точки области. Если нет, в них применяются

граничные корректоры, обеспечивающие выполнение условия контакта со скольжением. Наиболее подробное описание алгоритма приведено в работах [6, 7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Преимущество описанного подхода в части явного выделения контактных границ геологических слоев было продемонстрировано в работе [15] на модели участка, расположенного на северо-востоке европейской части Российской Федерации, на территории Ненецкого автономного округа, севернее Полярного круга, практически на берегу Баренцева моря. На рис. 1 представлены гексаэдральные расчетные сетки, которыми покрывался геологический массив размерами 3,0 x 3,0 x 2,1 км. Как показал анализ синтетических сейсмограмм, времена прихода сейсмических откликов, рассчитанных с помощью явного выделения границ

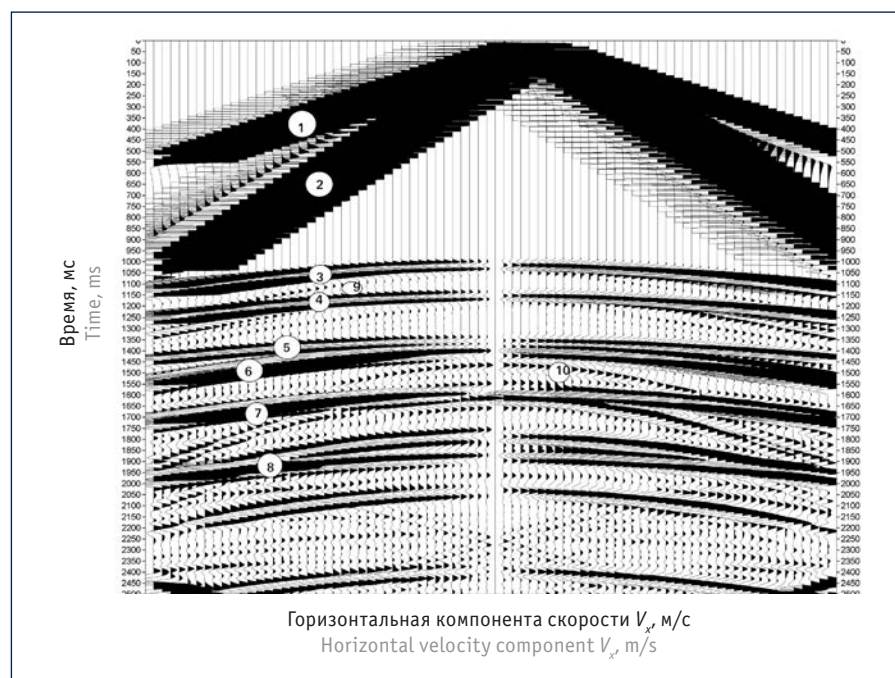


Рис. 2. Синтетическая сейсмограмма, построенная по данным измеренной горизонтальной компоненты скорости V_x на сейсмоприемниках:

1 – продольная волна от источника; 2 – волна Рэлея от источника; 3–5 – отраженные продольные волны от геологических границ; 6–8 – отраженные обменные волны от геологических границ; 9, 10 – сейсмический отклик от мегатрещины

Fig. 2. A synthetic seismogram plot based on horizontal velocity component V_x data using geophones: 1 – P-wave from the source; 2 – Rayleigh wave from the source; 3–5 – reflected P-waves from geological boundaries; 6–8 – reflected alternating waves from geological boundaries; 9, 10 – seismic response from megafracture

и методом сквозного счета, совпадают с высокой степенью точности, однако разница в регистрируемой амплитуде сигнала может достигать 30 % (табл. 1). Поскольку современные методы миграции и инверсии оперируют не только временами прихода сигналов, но и их амплитудой, использование данного метода на этапе расчета прямой задачи может повысить точность построения геологических моделей.

В настоящей работе было проведено численное моделирование сейсмических процессов, инициируемых в слоистой среде с мегатрещиной [13] импульсом Рикера с частотой 30 Гц, заданным на дневной поверхности. Модель мегатрещины содержала 20 параллельных флюидонасыщенных трещин протяженностью 200 м с расстоянием 0,5 м между ближайшими. Угол отклонения от вертикали составлял 10°. Расчетная область имела размеры 8,0 x 3,0 км. Шаг по времени составлял 2 мс, по координате – менее 0,5 м. Параметры слоев приведены в табл. 2. На дневной поверхности располагались сейсмоприемники, покрывающие симметричный профиль протяженностью 4 км с шагом 50 м.

На рис. 2 представлена синтетическая сейсмограмма [16], полученная по измеренной горизонтальной компоненте скорости на сейсмоприемниках. Существенным преимуществом численного моделирования над полевым экспериментом является возможность получения полного сейсмического поля во всем объеме геологической среды, что может быть использовано для анализа сейсмического сигнала. На рис. 3 представлено распределение в пространстве скалярной величины, вычисленной на основе анализа вклада продольных и поперечных упругих волн в вектор Умова – Пойнтинга [17].

Исследование выполнено с привлечением средств гранта Президента РФ № МК-2888.2017.9.

Таблица 1. Сравнение метода с явным выделением границ и сквозного счета [15]

Table 1. Comparison of the method with clear separation of boundaries and shock capture [15]

Показатель Index	Сквозной счет Shock capturing	Явное выделение границ Clear separation of boundaries
Время расчета (2000 ядер), с Wall time (2 000 kernels), s	815	7415
Использованная память, Гб Used memory, GB	21,7	47,5
Разница в максимальной амплитуде 1-го отражения V_z , % A difference in peak amplitude 1st reflection V_z , %	22	
Разница в максимальной амплитуде 2-го отражения V_z , % A difference in peak amplitude 2nd reflection V_z , %	26	
Разница в максимальной амплитуде 3-го отражения V_z , % A difference in peak amplitude 3d reflection V_z , %	30	

Таблица 2. Значение параметров модели

Table 2. Model values

Номер слоя Number of a stratum	Мощность, м Capacity, m	Плотность, кг/м ³ Density, kg/m ³	Скорость распространения волн сжатия V_p , м/с Compression wave propagation velocity V_p , m/s	Скорость распространения волн сдвига V_s , м/с Shear wave propagation velocity V_s , m/s
1	2000	2272	4051	2272
2	120	2500	4500	2500
3	500	2750	5000	2750
4	2380	3000	5601	3111

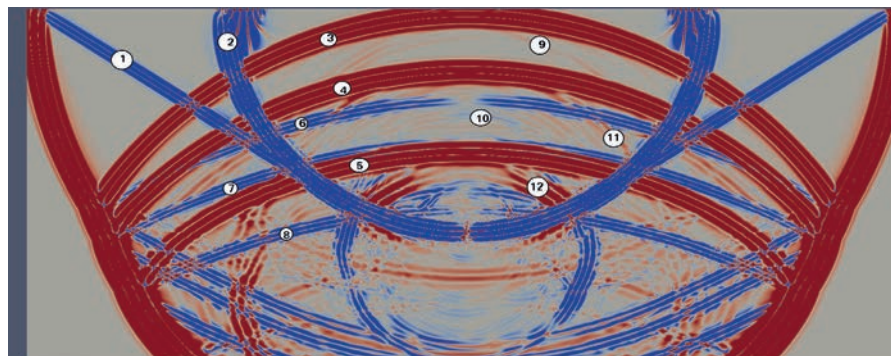


Рис. 3. Распределение вычисленной скалярной величины [17] в объеме геологической среды.

Красный цвет – продольная составляющая сигнала, синий – поперечная: 1 – продольная волна от источника; 2 – волна Рэлея от источника; 3–5, 12 – отраженные продольные волны от геологических границ; 6–8 – отраженные обменные волны от геологических границ; 9–11 – сейсмический отклик от мегатрещины

Fig. 3. Allocation of scalar quantity computed [17] within geological environment. Red colour – longitudinal signal component, blue – transverse: 1 – P-wave from the source; 2 – Rayleigh wave from the source; 3–5, 12 – reflected P-waves from geological boundaries; 6–8 – reflected alternating waves from geological boundaries; 9–11 – seismic response from megafracture

Литература:

1. Carcione J.M., Herman G.C., ten Kroode A.P.E. Seismic Modeling // Geophysics. 2002. Vol. 67. No. 4. P. 1304–1325.
2. Virieux J., Calandra H., Plessix R.-É. A Review of the Spectral, Pseudo-Spectral, Finite-Difference and Finite-Element Modelling Techniques for Geophysical Imaging // Geophysical Prospecting. 2011. Vol. 59. No. 5. P. 794–813.
3. Etienne V., Chaljub E., Virieux J., Glinsky N. An hp-Adaptive Discontinuous Galerkin Finite-Element Method for 3-D Elastic Wave Modelling // Geophysical Journal International. 2010. Vol. 183. No. 2. P. 941–962.

4. Hermann V., Käser M., Castro C.E. Non-Conforming Hybrid Meshes for Efficient 2-D Wave Propagation using the Discontinuous Galerkin Method // *Geophysical Journal International*. 2011. Vol. 184. No. 2. P. 746–758.
5. Петров И.Б., Холодов А.С. Численное исследование некоторых динамических задач механики деформируемого твердого тела сеточно-характеристическим методом // *Журнал вычислительной математики и математической физики*. 1984. Т. 24. Вып. 5. С. 722–739.
6. Голубев В.И., Петров И.Б., Хохлов Н.И. Моделирование волновых процессов внутри планеты с помощью гибридного сеточно-характеристического метода // *Математическое моделирование*. 2015. Т. 27. № 2. С. 139–148.
7. Голубев В.И., Петров И.Б., Хохлов Н.И., Шульц К.И. Численный расчет волновых процессов в трещиноватых средах на гексаэдральных сетках сеточно-характеристическим методом // *Журнал вычислительной математики и математической физики*. 2015. Т. 55. № 3. С. 512–522.
8. Петров И.Б., Фаворская А.В., Санников А.В., Квасов И.Е. Сеточно-характеристический метод с использованием интерполяции высоких порядков на тетраэдральных иерархических сетках с кратным шагом по времени // *Математическое моделирование*, 2013. Т. 25. № 2. С. 42–52.
9. Голубев В.И., Петров И.Б. Численное моделирование волновых процессов в трещиноватых средах в трехмерной постановке // *Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Физико-математические и технические науки*. 2014. № 4. С. 139–146.
10. Левянт В.Б., Петров И.Б., Голубев В.И., Муратов М.В. Численное 3D-моделирование объемного волнового отклика от систем вертикальных макротрещин // *Технологии сейсморазведки*. 2014. № 2. С. 5–23.
11. Левянт В.Б., Квасов И.Е., Петров И.Б. Исследование возможности картирования зон трещиноватости в баженовской свите при использовании обменных рассеянных волн // *Технологии сейсморазведки*. 2015. № 4. С. 61–73.
12. Левянт В.Б., Петров И.Б., Панкратов С.А. Исследование волнового отклика от субвертикальных мегатрещин нефтяных и газовых месторождений методом численного моделирования // *Технологии сейсморазведки*. 2012. № 2. С. 42–56.
13. Левянт В.Б., Хромова И.Ю., Козлов Е.А. и др. Методические рекомендации по использованию данных сейсморазведки для подсчета запасов углеводородов в условиях карбонатных пород с пористостью трещинно-кавернового типа. М.: ОАО «ЦГЭ», 2010. 250 с.
14. Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2-х т. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1976. Т. 1. 536 с.; Т. 2. 573 с.
15. Голубев В.И., Хохлов Н.И., Петров И.Б., Хромова И.Ю. Полноволновая сейсмика. Выделение границ геологических слоев на высокопроизводительных вычислительных комплексах // *Oil & Gas Journal Russia*. 2016. Т. 104. № 5. С. 40–45.
16. Голубев В.И. Методика отображения и интерпретации результатов полноволновых сейсмических расчетов // *Труды Московского физико-технического института*. 2014. Т. 6. № 1 (21). С. 154–161.
17. Байдин В.Г. Математические и вычислительные подходы к повышению качества сейсмических изображений на основе моделирования упругих волновых полей: автореф. дисс. ... к.ф.-м.н. Москва: МФТИ, 2013 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://mipt.ru/upload/iblock/fb0/Байдин.pdf> (дата обращения: 08.05.2018).

References:

1. Carcione J.M., Herman G.C., ten Kroode A.P.E. Seismic Modeling. *Geophysics*, 2002, Vol. 67, No. 4, P. 1304–1325.
2. Virieux J., Calandra H., Plessix R.-É. A Review of the Spectral, Pseudo-Spectral, Finite-Difference and Finite-Element Modelling Techniques for Geophysical Imaging. *Geophysical Prospecting*, 2011, Vol. 59, No. 5. P. 794–813.
3. Etienne V., Chaljub E., Virieux J., Glinsky N. An hp-Adaptive Discontinuous Galerkin Finite-Element Method for 3-D Elastic Wave Modelling. *Geophysical Journal International*, 2010, Vol. 183, No. 2, P. 941–962.
4. Hermann V., Käser M., Castro C.E. Non-Conforming Hybrid Meshes for Efficient 2-D Wave Propagation using the Discontinuous Galerkin Method. *Geophysical Journal International*, 2011, Vol. 184, No. 2, P. 746–758.
5. Petrov I.B., Kholodov A.S. Numerical Analysis of Certain Dynamic Problems of Deformable Solid Mechanics by the Grid-Characteristic Method. *Zhurnal vychislitel'noy matematiki i matematicheskoy fiziki = Journal of Calculus Mathematics and Mathematical Physics*, 1984, Vol. 24, Issue 5, P. 722–739. (In Russian)
6. Golubev V.I., Petrov I.B., Khokhlov N.I. Simulation of Seismic Processes inside the Planet using Hybrid Grid-Characteristic Method. *Matematicheskoe modelirovanie = Mathematical Models and Computer Simulations*, 2015, Vol. 27, No. 2, P. 139–148. (In Russian)
7. Golubev V.I., Petrov I.B., Khokhlov N.I., Shul'ts K.I. Numerical Computation of Wave Propagation in Fractured Media by applying the Grid-Characteristic Method on Hexahedral Meshes. *Zhurnal vychislitel'noy matematiki i matematicheskoy fiziki = Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 2015, Vol. 55, No. 3, P. 512–522. (In Russian)
8. Petrov I.B., Favorskaya A.V., Sannikov A.V., Kvasov I.E. Grid-Characteristic Method using High-Order Interpolation on Tetrahedral Hierarchical Meshes with a Multiple Time Step. *Matematicheskoe modelirovanie = Mathematical Models and Computer Simulations*, 2013, Vol. 5, No. 5, P. 409–415. (In Russian)
9. Golubev V.I., Petrov I.B. Numerical Modeling of Wave Processes in 3D Fractured Media. *Vestnik Baltiyskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Seriya – Fiziko-matematicheskiye i tekhnicheskkiye nauki = Immanuel Kant Baltic Federal University Vestnik. Ser. Physics, Mathematics, and Technology*, 2014, No. 4, P. 139–146. (In Russian)
10. Leviant V.B., Petrov I.B., Golubev V.I., Muratov M.V. 3D-Modelling of Seismic Responses From Large Vertical Fractures. *Tekhnologii seismorazvedki = Seismic Technologies*, 2014, No. 2, P. 5–23. (In Russian)
11. Leviant V.B., Kvasov I.E., Petrov I.B. Investigation of Possibilities for Mapping Fractured Zones in the Bazhenov Formation using Scattered Converted Waves. *Tekhnologii seismorazvedki = Seismic Technologies*, 2015, No. 4, P. 61–73. (In Russian)
12. Leviant V.B., Petrov I.B., Pankratov S.A. Numerical Simulation for Investigation of Response from Subvertical Megafractures of Oil and Gas Deposits. *Tekhnologii seismorazvedki = Seismic Technologies*, 2012, No. 2, P. 42–56. (In Russian)
13. Leviant V.B., Khromova I.Yu., Kozlov Ye.A., et.al. Methodical Recommendations for Application of Seismic Data to Calculate Hydrocarbon Reserves in Carbonate Cavernous Fractured Reservoirs. Moscow, TsGE OJSC, 2010, 250 p. (In Russian)
14. Sedov L.I. *Mechanics of Continua*. In 2 books, 3-d edition, revised and enlarged. Moscow, Nauka, 1976, Vol. 1, 536 p., Vol. 2, 573 p. (In Russian)
15. Golubev V.I., Khokhlov N.I., Petrov I.B., Khromova I.Yu. Full Waveform Seismic. Explicit Description of Geological Layers Boundaries Using High-Performance Computing Systems. *Oil & Gas Journal Russia*, 2016, Vol. 104, No. 5, P. 40–45. (In Russian)
16. Golubev V.I. Methods of Reflection and Interpretation of Full-Wave Seismic Data. *Trudy Moskovskogo fiziko-tekhnicheskogo instituta = Proceedings of Moscow Institute of Physics and Technology*, 2014, Vol. 6, No. 1 (21), P. 154–161. (In Russian)
17. Baydin V.G. Mathematical and Computing Approaches to Enhanced Quality of Seismic Images Based on Elastic Wave Field Modelling. Author's abstract of Cand.Sc. (Physics and Mathematics), Moscow, Moscow Institute of Physics and Technology, 2013 [Electronic source]. Access mode: <https://mipt.ru/upload/iblock/fb0/Байдин.pdf> (access date – May 08, 2018). (In Russian)